山西财经大学《高等数学》

大一上学期高数期末考试

一、单项选择题 (本大题有 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设$f(x)=\cos x(x+|\sin x|)$, 则在$x=0$处有 (　　).

（A）$f'(0)=2$　　（B）$f'(0)=1$（C）$f'(0)=0$　　（D）$f(x)$不可导.

2. 设$\alpha(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，$\beta(x)=3-3\sqrt[3]{x}$，则当$x\to 1$时（　　）.

（A）$\alpha(x)$与$\beta(x)$是同阶无穷小，但不是等价无穷小；　　（B）$\alpha(x)$与$\beta(x)$是等价无穷小；

（C）$\alpha(x)$是比$\beta(x)$高阶的无穷小；　　（D）$\beta(x)$是比$\alpha(x)$高阶的无穷小.

3. 若$F(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt$，其中$f(x)$在区间上$(-1,1)$二阶可导且$f'(x)>0$，则（　　）.

（A）函数$F(x)$必在$x=0$处取得极大值；

（B）函数$F(x)$必在$x=0$处取得极小值；

（C）函数$F(x)$在$x=0$处没有极值，但点$(0,F(0))$为曲线$y=F(x)$的拐点；

（D）函数$F(x)$在$x=0$处没有极值，点$(0,F(0))$也不是曲线$y=F(x)$的拐点。

4. 设$f(x)$是连续函数，且$f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt$，则$f(x)=$(

（A）$\dfrac{x^2}{2}$　　（B）$\dfrac{x^2}{2}+2$（C）$x-1$　　（D）$x+2$.

二、填空题（本大题有4小题，每小题4分，共16分）

5. $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$_____.

6. 已知$\dfrac{\cos x}{x}$是$f(x)$的一个原函数，则$\int f(x)\cdot\dfrac{\cos x}{x}dx=$____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\pi}{n}(\cos^2\dfrac{\pi}{n}+\cos^2\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\cos^2\dfrac{n-1}{n}\pi)=$_____.

8. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\dfrac{x^2\arcsin x+1}{\sqrt{1-x^2}}dx=$_____.

三、解答题（本大题有5小题，每小题8分，共40分）

9. 设函数$y=y(x)$由方程$e^{x+y}+\sin(xy)=1$确定，求$y'(x)$以及$y'(0)$.

10. 求$\int\dfrac{1-x^7}{x(1+x^7)}dx$.

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

11. 设 $f(x)=\begin{cases} xe^{-x}, & x\le 0 \\ \sqrt{2x-x^2}, & 0<x\le 1 \end{cases}$ 求 $\int_{-3}^{1} f(x)dx$.

12. 设函数 $f(x)$ 连续，$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，$A$ 为常数. 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

13. 求微分方程 $xy'+2y=x\ln x$ 满足 $y(1)=-\dfrac{1}{9}$ 的解.

四、 解答题（本大题10分）

14. 已知上半平面内一曲线 $y=y(x)$ $(x\ge 0)$，过点 $(0,1)$，且曲线上任一点 $M(x_0,y_0)$ 处切线斜率数值上等于此曲线与 x 轴、y 轴、直线 $x=x_0$ 所围成面积的2倍与该点纵坐标之和，求此曲线方程

五、解答题（本大题10分）

15. 过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形D.

(1) 求D的面积A；(2) 求D绕直线 $x=e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

六、证明题（本大题有2小题，每小题4分，共8分）

16. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调递减，证明对任意的 $q\in[0,1]$，$\int_0^q f(x)\,dx\ge q\int_0^1 f(x)dx$.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^\pi f(x)\,dx=0$，$\int_0^\pi f(x)\cos x\,dx=0$. 证明：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.（提示：设 $F(x)=\int_0^x f(x)dx$）

微信公众号：山财小星球

山西财经大学《高等数学》

解答

一、单项选择题(本大题有 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

1、D　2、A　3、C　4、C

二、填空题（本大题有 4 小题，每小题 4 分，共 16 分）

5. e^6　.6. $\frac{1}{2}(\frac{\cos x}{x})^2+c$　.7. $\frac{\pi}{2}$.　8. $\frac{\pi}{3}$　.

三、解答题（本大题有 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

9. 解：方程两边求导

$e^{x+y}(1+y')+\cos(xy)(y+xy')=0$

$$y'(x)=-\frac{e^{x+y}+y\cos(xy)}{e^{x+y}+x\cos(xy)}$$

$x=0,y=0$，$y'(0)=-1$

10. 解：$u=x^7$　$7x^6dx=du$

$$\text{原式}=\frac{1}{7}\int\frac{(1-u)}{u(1+u)}du=\frac{1}{7}\int(\frac{1}{u}-\frac{2}{u+1})du$$

$$=\frac{1}{7}(\ln|u|-2\ln|u+1|)+c$$

$$=\frac{1}{7}\ln|x^7|-\frac{2}{7}\ln|1+x^7|+C$$

11. 解：$\int_{-3}^{1}f(x)dx=\int_{-3}^{0}xe^{-x}dx+\int_{0}^{1}\sqrt{2x-x^2}dx$

$$=\int_{-3}^{0}xd(-e^{-x})+\int_{0}^{1}\sqrt{1-(x-1)^2}dx$$

$$=\left[-xe^{-x}-e^{-x}\right]_{-3}^{0}+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\cos^2\theta d\theta(\text{令}x-1=\sin\theta)$$

$$=\frac{\pi}{4}-2e^3-1$$

微信公众号：山财小星球

$= \frac{1}{4} - 2e^{-1}$

12. 解：由 $f(0)=0$，知 $g(0)=0$。

$$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt \overset{xt=u}{=} \frac{\int_0^x f(u)du}{x} \qquad (x \neq 0)$$

$$g'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2} \qquad (x \neq 0)$$

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}$$

$$\lim_{x\to 0} g'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}$$，$g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

13. 解：$\frac{dy}{dx}+\frac{2}{x}y=\ln x$

$$y=e^{-\int\frac{2}{x}dx}\left(\int e^{\int\frac{2}{x}dx}\ln x dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{3}x\ln x-\frac{1}{9}x+Cx^{-2}$$

$y(1)=-\frac{1}{9}$，$C=0$，$y=\frac{1}{3}x\ln x-\frac{1}{9}x$

四、 解答题（本大题10分）

微信公众号：山财小星球

14. 解：由已知且 $y' = 2\int_0^x y\,dx + y$，

将此方程关于 x 求导得 $y'' = 2y + y'$

特征方程：$r^2 - r - 2 = 0$　　解出特征根：$r_1 = -1,\ \ r_2 = 2.$

其通解为　$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

代入初始条件 $y(0) = y'(0) = 1$，得　$C_1 = \frac{2}{3},\ \ C_2 = \frac{1}{3}$

故所求曲线方程为：$y = \frac{2}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$

五、解答题（本大题10分）

15. 解：(1)根据题意，先设切点为 $(x_0, \ln x_0)$，切线方程：$y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$

由于切线过原点，解出 $x_0 = e$，从而切线方程为：$y = \frac{1}{e}x$

则平面图形面积 $A = \int_0^1 (e^y - ey)dy = \frac{1}{2}e - 1$

（2）三角形绕直线 $x = e$ 一周所得圆锥体体积记为 V_1，则 $V_1 = \frac{1}{3}\pi e^2$

曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴及直线 $x = e$ 所围成的图形绕直线 $x = e$ 一周所得旋转体体积为 V_2

$$V_2 = \int_0^1 \pi(e - e^y)^2 dy$$

D 绕直线 $x = e$ 旋转一周所得旋转体的体积 $V = V_1 - V_2 = \frac{\pi}{6}(5e^2 - 12e + 3)$

六、证明题（本大题有2小题，每小题4分，共12分）

16. 证明：$\int_0^q f(x)\,dx - q\int_0^1 f(x)dx = \int_0^q f(x)\,dx - q(\int_0^q f(x)\,dx + \int_q^1 f(x)dx)$

$= (1-q)\int_0^q f(x)\,dx - q\int_q^1 f(x)dx$

$= q(1-q)f(\xi_1) - q(1-q)f(\xi_2) \geq 0$　（$\xi_1 \in [0,q], \xi_2 \in [q,1]$，$f(\xi_1) \geq f(\xi_2)$）

故有：

$$\int_0^q f(x)\,dx \geq q\int_0^1 f(x)dx$$

证毕。

17.

证：构造辅助函数：$F(x) = \int_0^x f(t)dt$　，$0 \leq x \leq \pi$。其满足在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 上可导。$F'(x) = f(x)$，且 $F(0) = F(\pi) = 0$

微信公众号：山财小星球

由题设，有 $0=\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx=\int_0^{\pi}\cos x dF(x)=F(x)\cos x\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\sin x\cdot F(x)dx$，

有 $\int_0^{\pi} F(x)\sin x dx=0$，由积分中值定理，存在 $\xi\in(0,\pi)$，使 $F(\xi)\sin\xi=0$ 即 $F(\xi)=0$

综上可知 $F(0)=F(\xi)=F(\pi)=0$，$\xi\in(0,\pi)$.在区间 $[0,\xi],[\xi,\pi]$ 上分别应用罗尔定理，知存在

$\xi_1\in(0,\xi)$ 和 $\xi_2\in(\xi,\pi)$，使 $F'(\xi_1)=0$ 及 $F'(\xi_2)=0$，即 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

微信公众号：山财小星球